目次

1	**英語** 3(**川村**)	2
2	**英語表現** 2(**谷野**)	8
3	**化学** 2(**吉川***)	11
4	**基礎物理** 2(**戸塚***)	12
5	**情報** 2(**木村**)	13
6	**マイクロコンピュータ** (**青木**)	18

25 年度 2I 前期中間過去問題集へようこそ！以下は案内です:)

- 目次の各項目をクリック又はタップすると該当の問題にジャンプします.
- () 内の名前は担当教師の名前であって，必ずしも問題制作者であるとは限りません.
  また，$*$ は非常勤講師を表します.
- 社会 2 の問題用紙は回収されているため掲載していません．(一応解答だけ掲載するかも)
- 生物の問題用紙兼解答用紙は回収されているため掲載していません.
- 国語 2，プログラミング 1 の前期中間試験は実施されていません.
- 解答は別冊を参照してください.
- 微分積分 1，ベクトル・行列の問題及び解答は，別途「微積・ベクトル・行列」フォルダを参照してください.

更新履歴 ⟳ (掲載完了予定：5 月中旬)

- 2026/04/17 公開，マイクロコンピュータの問題を追加
- 2026/04/23 情報 2 の問題を追加
- 2026/04/28 英語表現 2，英語 3 の問題を追加

1　英語 3(川村)

【1】A と B の英文について，英文の意味が通るよう，空所に入れるのに適当なものを (あ)〜(く) からひとつずつ選び，記号で答えなさい．文頭にくるものも小文字で示しています．(1 点 ×16)

A:

The news of Dr. Nakamura's death in 2019 was a great (1) to many people, both in (2) and Japan. However, it was (3) hard for (4) students studying in Japan, since many of them had been (5) to study in Japan by Dr. Nakamura himself. These students are (6) to continue Dr. Nakamura's work and to spread his way of thinking and his (7) approach to getting things done. They understand that planning is important, but that doing is (8) more important.

(あ) Afghan　(い) Afghanistan　(う) determined　(え) even
(お) inspired　(か) particularly　(き) practical　(く) shock

B:

The problem of food waste will not be (1) overnight. Laws, (2) and habits all need to change. (3) that food waste is a big (4) to global warming is already rising, however. The (5) of new eco-tech companies may just help to push the change a little faster by making (6) that (7) (8) food that is left over is thrown away.

(あ) all　(い) appearance　(う) attitudes　(え) awareness
(お) contributor　(か) not　(き) solved　(く) sure

【2】空所に入る語を語群から一つずつ選びなさい．文頭にくるものも小文字で示しています．(1 点 ×20)

1. Sending a (　　) on the network is very easy.
2. The system works with only a (　　) of batteries.
3. The goal of the race is in the (　　) of the city.
4. The program stopped because of an (　　).
5. What was the (　　) number of engineers who took part in the project?
6. There is a red (　　) in the Japanese flag.
7. Put the tools in the right (　　).
8. The (　　) is too small to show all the information.
9. Put the (　　) through the tube.
10. Water changes into (　　) when it's heated.
11. You need a (　　) when you fly over the ocean.
12. The company's (　　) is to sell more than ten thousand cars a month.
13. The (　　) is driven by the motor.
14. If water becomes (　　), it's called ice.
15. Such big waves cannot be seen under (　　) conditions.
16. (　　) one is one less than zero.
17. The pictures are shown in (　　) of date.
18. This program controls the (　　) of the robot.

19. Many people think English is an (　　) language.
20. A hundred thousand (　　) of the book sold in a month.

center	circle	compass	copies	error
gas	international	message	minus	motion
normal	order	pair	position	pump
screen	solid	target	total	wire

【3】次の表は英単語とその意味についてまとめたものである．(1)〜(5) の空所に入る英語 1 語を答えなさい．与えられているアルファベットから始める単語を答えること．(1 点 ×5)

英単語	意味
consumer	a (1) (p　　) who buys goods or uses services
drought	a long period of time with no (2) (　　)
(3) (i　　)	a system to supply water to farms through pipes or canals
(4) (m　　)	things that are used for making something
well	a deep hole in the ground from which people take (5) (w　　)

【4】日本語に合うように空所に入る英語 1 語をそれぞれ答えなさい．与えられているアルファベットから始まる単語を答えること．(1 点 ×10)

1. 彼らはその仕事を完成させるのに 1 か月かかった．
   They took one month to (c　　) the work.
2. レストランの入口には，「上着とネクタイをお召しください」と書いてあった．
   By the entrance of the restaurant, it said, ”A jacket and tie are (r　　).”
3. 台風だったので私たちは一日中テレビを見ながら家にいた．
   We stayed home, (w　　) TV all day because of the typhoon.
4. 私は彼にここに留まるように説得を試みたが，故郷に向けて出て行ってしまった．
   I tried to persuade him (t　　) stay here, but he left for his hometown.
5. 質問してもよろしいでしょうか．
   Would you mind (m　　) asking a question?
6. 私は家族にいまだに子どもだと見なされていることが嫌だ．
   I hate to be still (c　　) a child by my family.
7. 誰だって自分の国が戦争に巻き込まれるのを好まない．
   No one wants their own country to be (i　　) in war.
8. この国ではドラッグは禁止されている．
   Drugs are (b　　) in this country.
9. ビルが今日学校を休んだはずがない．
   Bill (c　　) have been absent from school today.
10. 私は日曜日いつも暇というわけではない．
    I am (n　　) always free on Sundays.

【5】日本語に合うよう【　　】内の語句を並び替えたとき，2 番目と 5 番目にくるものをそれぞれ記号で答えなさい．(2 点 ×5：完答)

1. その店は多くのお客で混んでいた．
   [(あ) a lot　(い) customers　(う) with　(え) of　(お) crowded], the shop was doing well.

2. 毎朝犬を散歩に連れて行くのはあなたの義務よ，ベン．
   Ben, [(あ) walk　(い) it's　(う) our　(え) duty　(お) to　(か) your　(き) dog] every morning.
3. 彼女は夫がスポーツカーを買ってくれるのを夢見ている．
   She is [(あ) a sports car　(い) her husband　(う) of　(え) her　(お) dreaming　(か) buying].
4. この状況はあと 3 年は続くと見積もられている．
   [(あ) last　(い) that　(う) is　(え) estimated　(お) this situation　(か) will　(き) it] another three years.
5. 彼女はずっと，目を閉じたままその問題について考えていた．
   She was thinking about the problem [(あ) with　(い) for　(う) her　(え) closed　(お) eyes] a long time.

【6】各文の英文の内容が一致するよう空所に英語一語をそれぞれ入れなさい．(1 点 ×4)

1. She told me to use a hairdryer to tear off the sticker.
   She told me to (　　)(　　)(　　) a hairdryer to tear off the sticker.
2. We showed our thanks for her advice.
   We (　　)(　　)(　　) her advice.
3. These plastic bottles can be made into clothes.
   Clothes can (　　)(　　)(　　) these plastic bottles.
4. How can I remove this dirt?
   How can I (　　)(　　)(　　) this dirt?

【7】会話の空所に入れるものとして最も適当なものを，(あ)～(お) から一つずつ選びそれぞれ記号で答えなさい．(1 点 ×5)

Nana:　I've never had Afghan food before.
Ali:　There aren't so many Afghan restaurants in Tokyo. (1) They serve real traditional food from Afghanistan.
Nana:　Living in Japan, you must miss the food.
Ali:　(2) It's Palau, our national food. It's steamed rice with goat meat, nuts and fruit.
Nana:　Hmm.... it looks really good.
Ali:　Give it a try....
Nana:　Oh, this is good.
Ali:　I'm glad you like it. As you know, Afghanistan is an agricultural country. (3)
Nana:　Really? (4) You need a lot of farmland and water systems for farming then?
Ali:　Yes, but dry weather and floods have greatly damaged the farmlands. That's why there is not enough food, and people are suffering from hunger. (5)
Nana:　That's terrible.

(あ) But this place is great.
(い) In fact, nearly half of Afghan children can't get enough food to eat.
(う) My image of Afghanistan is a war zone with dry lands.
(え) Oh yes, especially this first dish I ordered.
(お) Vegetables, rice, fruits and nuts are important products there.

【8】次の会話文を読み，問いに答えなさい．(1 点 ×5)

Hanako: Steve, I like your T-shirt.

Steve: Thanks. Actually, I have this shirt in several colors. I have a rainbow in my closet.

Hanako: What do you mean?

Steve: I have seven different colors of T-shirts of the same design. Thanks to fast fashion shops, clothes are really cheap. So, I can afford to buy several of them.

Hanako: But you don't need so many T-shirts, do you?

Steve: Well, I want to look fashionable.

Hanako: I'm sorry, but you're producing a lot of waste. I don't like the idea of buying so many clothes and throwing them away too easily. It's bad for the environment.

Steve: I don't believe my T-shirts alone are doing serious damage to the earth. It's just a few shirts, you know, for fashion.

Hanako: Come on, Steve! Being eco-friendly is much more in fashion now. Your way of thinking is not fashionable at all!

1. What is Steve concerned about?
   (あ) Finding a rainbow. (い) Environmental problems.
   (う) Being fashionable. (え) Cleaning his room.

2. What does Steve mean when he says, "I have a rainbow in my closet"?
   (あ) He has clothes with a rainbow. (い) He has many colorful clothes.
   (う) He has only seven T-shirts in his closet. (え) He likes rainbow colors.

3. Why does Steve say he can afford to buy many T-shirts?
   (あ) Because his family is rich and he has a lot of money.
   (い) Because fast fashion shops sell cheap clothes.
   (う) Because he wants to wear all seven T-shirts at once.
   (え) Because he often gives his clothes to his friends.

4. What does Hanako think about Steve's habit of buying many T-shirts?
   (あ) It is a good way to look fashionable. (い) It helps the environment.
   (う) It produces a lot of waste. (え) It is very eco-friendly.

5. What does Hanako say is fashionable now?
   (あ) Wearing rainbow T-shirts. (い) Being eco-friendly.
   (う) Shopping at fast fashion stores. (え) Throwing away old clothes.

【9】英文を読み，問いに答えなさい．(13 点)

I was a university student when I first visited the construction site of Dr. Nakamura's canal. To dam up the river, he was using wire mesh bags filled with stones from the surrounding area instead of concrete. When I asked him why, he explained how it is better to make use of the natural resources around us.

(1) Every time I visited the construction site, what inspired me the most was Dr. Nakamura himself working as one of the workers. He operated the heavy machinery and carried heavy loads on his back. He wore the same clothes as the local residents and spoke the local language fluently, so it was often difficult to find him among all the workers. His diligence and sincerity (2)[and / him / made / people / trust] follow him. He inspired people.

After meeting Dr. Nakamura, I began to dream of studying in Japan, and in 2017, my dream came true. I studied international agricultural development, (3) mainly focusing on how to make harvested fruits or vegetables last longer.

The last time I saw the doctor was in September 2018. He encouraged me. He said he was happy with me focusing on agricultural development. (4) After I completed my master's degree, I came back to Jalalabad to teach agriculture at the university. I want to promote Dr. Nakamura's way of thinking and help my hometown to develop.

1. 川をせき止めるために，中村医師が使っていたものは何ですか．第 1 段落で述べられている情報を，過不足なく日本語でまとめなさい．(3 点)

2. 下線部 (1) を日本語に直しなさい．(4 点)

3. (2) の [　　] 内の語を，意味が通るよう並べ替えなさい．(2 点)

4. 下線部 (3) と (4) をそれぞれ次のように言い換えたとき，空所に入る語を答えなさい．(2 点 ×2：完答)
   (3) and mainly (　　)(　　)(　　) to make harvested fruits or vegetables last longer.
   (4) (　　)(　　)(　　) degree,

【10】英文を読み，問いに答えなさい．(12 点)

Reducing food waste will require a lot of effort by governments and individuals. Less food waste is an important goal because it can lead to more efficient land use and better water resource management. That's good for the Earth. Also, many people on the planet do not get enough to eat. According to the United Nations, the number is more than 820 million people. Reducing food waste is a way to show respect for food, the farmers who produce it, the natural resources that are used to produce it, and the people who don't get enough of it.

Governments around the world are trying to create new laws that reduce food waste. One of the first to do so was France. In 2016, the French government passed a law that banned supermarkets from throwing away food. The law required large supermarkets to work together with food rescue organizations to donate surplus food to people in need. The government of Japan has also been considering changes to best-before date laws and laws regarding the donation of food items. However, it's not enough to make a law. Someone has to bring the food to the people who need or want it.

In recent years, new start-up companies have been trying to come up with ways to use technology to help with the problem of food waste. In particular, they are trying to find a way to match leftover food with anyone who would like it. One such company began operating in Denmark. They produce an app, which is now available in many other countries, especially in Europe. The idea is simple: it connects app users to supermarkets, restaurants, bakeries, and other stores that have unsold food. App users get great discounts on food. The businesses get to reduce their waste, but they also get potential new customers to try their food. Both businesses and customers contribute to a better environment. Recently, several similar apps have appeared in Japan as well. They make it simple for consumers in Japan to help to reduce food waste.

1. 以下は本文中に述べられている「食品廃棄を減らす意義」について日本語でまとめたものである．それぞれの空所に入る日本語を答えなさい．(1 点 ×3)
   食品廃棄を減らすことは，(①) につながる．また，食品廃棄を減らすことにより，食料，食料を生産する農家，食料を生産するために使用される天然資源，そして (②) に対して (③).

2. フランスで 2016 年に制定された法律について，本文中に述べられている情報を，過不足なく日本語でまとめなさい．(3 点)

3. デンマークで開発されたアプリについて，本文中に述べられている情報を，過不足なく日本語でまとめなさい．(6 点)

2　英語表現 2(谷野)

1. 以下の英文が完成するように (　) 内に適切な関係詞を書きなさい． (2×5)

(1) This is the computer (　　) Mr.Tanino uses for his research.
(これは谷野先生が研究に使っているパソコンです)

(2) You can use (　　) topic is related to Osaka or technology.
(大阪かテクノロジーに関連したトピックであれば，どちらでも構いません)

(3) You can add (　　) toppings you like to your coffee.
(コーヒーにはお好きなトッピングを追加できます)

(4) I know a shop (　　) you can eat the best ramen in Osaka.
(大阪で一番美味しいラーメンが食べられるお店を知っています)

(5) (　　) surprised me was the strong flavor of the coffee.
(私を驚かせたのは，コーヒーの強い風味でした)

2. 以下の英文が完成するように (　) 内に適切な語句 (関係詞だけとは限りません) を書きなさい． (2×10)

(1) I met a woman (　　) spoke French well.
(2) This is the book (　　) he wrote.
(3) This house (　　) roof is red is my uncle's.
(4) This is the CD (　　)(　　) I told you.
(5) The hotel (　　) we stayed was wonderful.
(6) I remember the day (　　) I first met you.
(7) Tell me (　　)(　　) why you were late.
(8) That's (　　) the accident happened.
(9) I don't hear (　　) she said.
(10) I give you (　　) you want.

3. 以下の (　) 内の語を与えられた日本語を参考にして並べ替え，(　) 内で左から<u>2 番目と 4 番目</u>に入る語を，記号で答えなさい．文頭の文字も小文字にしています． (2×5)

(1) (ア. happy イ. is ウ. makes エ. Mr. Tanino オ. what) ramen.
谷野先生を幸せにするものはラーメンです.

(2) Mr. Tanino (ア. amazing イ. brews ウ. coffee エ. smells オ. which) in the morning.
谷野先生は朝には素晴らしい香りのコーヒーを淹れ (brew) ます.

(3) Mr. Tanino has (ア. a イ. for beer ウ. friend エ. inspired オ. love カ. whose) him.
谷野先生には，そのビール愛が彼に影響を与えた友人がいます.

(4) Mr. Tanino works (ア. a イ. brewer ウ. he エ. met オ. overseas カ. whom キ. with).
谷野先生は海外で知り合った醸造家 (brewer) と働いている.

(5) (ア. a イ. cup ウ. is エ. offered オ. Mr. Tanino カ. visits キ. whoever) of coffee.
谷野先生を訪ねる人はだれでもコーヒーが提供されます.

4. 以下の (　) 内の語を文法的に正しく並べ替え，(　) 内で左から<u>2 番目と 4 番目</u>に入る語を，記号で答えなさい．文頭の文字も小文字にしています． (2×10)

(1) That woman is a (ア. are イ. books ウ. selling エ. whose オ. writer) well.
(2) This is a (ア. built イ. house ウ. twenty years エ. was オ. which) ago.
(3) The (ア. are イ. dog ウ. ears エ. long オ. whose) is mine.
(4) This is a (ア. bought イ. by ウ. clock エ. grandfather オ. my カ. that キ. was).
(5) All the students (ア. are イ. English speakers ウ. from エ. good オ. graduate カ. school キ. this ク. who).

(6) Do you remember the year (ア. first time イ. for ウ. met エ. the オ. we カ. when)?

(7) They went to Canada, (ア. enjoyed イ. skiing ウ. they エ. where).

(8) He (ア. believe イ. say ウ. whatever エ. will オ. you).

(9) (ア. said イ. teacher ウ. the エ. whatever), the girl kept silent.

(10) My father wants to (ア. can イ. enjoy ウ. go エ. he オ. nice wine カ. wherever).

5. 以下の問題に答えなさい.

Ms. Sato and her students, Leo and Mai, are discussing their upcoming school trip.

Ms. Sato : Leo, Mai, we need to decide on an activity for our school trip. Do you have any good ideas?

Leo : Well, we could ask Mr. Yamada to give a lecture about local history. That would be interesting.

Ms. Sato : Yes, but don't you think that it might be too much work for him? I'm not sure whether he would have time to prepare.

Mai : How about doing something together, like a scavenger hunt, then?

Ms. Sato : That's a great idea! All of you can try finding something related to the local area, like specific plants or landmarks.

Leo : Yes, I love scavenger hunts! Let's do that.

Mai : I agree, but we'll need to make a map in advance!

scavenger hunt 借り物競争

(1) What is Leo's first suggestion?

He suggests asking _____ .

(2) What does Ms. Sato think of Leo's first suggestion?

She thinks _____ .

(3) What does Mai say they'll need to do?

She says _____ .

次の問題 (4)-(8) について，英文が本文の内容と合致していたら T，していなければ F と答えなさい.

(4) Ms. Sato suggested doing a scavenger hunt for the school trip.

(5) Leo suggested asking Mr. Yamada to give a lecture about local history.

(6) Mai agreed with Leo's idea of asking Mr. Yamada to give a lecture.

(7) The students will need to make a map in advance for the scavenger hunt.

(8) Ms. Sato thought that asking Mr. Yamada to give a lecture would be too much work for him.

6. 以下の問題に答えなさい．

Review

Mark ★☆☆☆☆ (terrible) Worst. Assembly. Ever.

I bought this robot vacuum online, hoping to make my life easier. The box arrived in record time, which was a nice surprise. However, when I opened it, the instructions looked like they were written by a mischievous gnome who'd never seen a vacuum cleaner before! There were 50 tiny screws and 100 confusing diagrams. It said "easy assembly in 15 minutes," but after two hours, my living room looked like a robot explosion, and I was covered in sweat and tiny metal bits. The vacuum itself is probably great, but I'll never know because I gave up. I should have paid for professional assembly!

Sarah ★★★★☆ (good) Finally, a clean floor!

I ordered this robot vacuum after seeing it advertised everywhere. It arrived a bit later than I expected, almost a week, but once I got it charged, it really started working its magic. My cat is terrified of it, which is pretty funny to watch, but my floors are spotless! It even goes under the sofa. I'm so happy I bought it, even if the delivery was a little slow.

assembly (名詞) 組み立て in record time 記録的な速さで instructions (名詞) 指示，説明書
mischievous (形容詞) いたずらな gnome (名詞) ノーム (小人) diagrams (名詞) 図，図表
explosion (名詞) 爆発 terrified (形容詞) おそれた spotless (形容詞) 汚れのない，清潔な

(1) What is Mark complaining about?
(2) What did the reviewers buy?
(3) What should Mark have done?

次の問題 (4)-(8) について，英文が本文の内容と合致していたら T，していなければ F と答えなさい．

(4) Mark was not able to assemble the robot vacuum in 15 minutes.
(5) Sarah received her robot vacuum in record time.
(6) Mark's cat was terrified of the robot vacuum.
(7) The robot vacuum can go under the sofa.
(8) Mark was satisfied with the performance of the robot vacuum.

3　化学 2(吉川*)

4 基礎物理 2(戸塚*)

5　情報 2(木村)

問題 1　次の各問いに答えよ．各 2 点 (計 64 点)

(01) 2 進数で示された「1011 0111」を 10 進数に変換して答えよ．

(02)2 進数の加算「1101 0110 + 1011 1001」の計算結果を 10 進数に変換して答えよ．

(03)16 進数で示された「246」を 10 進数に変換して答えよ．

(04)10 進数で示した次の数値のうち「2 進数による有限小数」で表現できるものをすべて答えよ．

①0.4　②0.75　③0.1　④0.3125　⑤0.5　⑥0.25

(05)10 進数の「-6」を 2 進数に変換して答えよ．なお，負数は補数表現を使ってあらわすものとして，また値を格納するメモリは 4 ビットを想定すること．

(06)8 ビットの 2 進数「1010 0000」の補数を答えよ．

(07) 非負の整数値を 8 ビットのメモリで扱うコンピュータを考える．このコンピュータを使って 10 進数の計算「182 + 74」を実行したとき，得られる結果を 10 進数で答えよ (オーバーフローが生じることを考慮して答えること)．

(08) ある実験装置の出力値を 10 回計測した．出力値の平均を求めたところ 8.9 であった．このとき，3 回目に計測された出力値 10.7 の「偏差」はいくらか答えよ．

(09)Excel における指数表示「3.638E + 04」を，通常の数値表示にしたときの値を答えよ．

(10) 指定した範囲の一様乱数 (整数) の生成に使われる Excel 関数を答えよ．

(11)USB メモリは「主記憶装置」と「補助記憶装置」のどちらに分類されるか答えよ．

(12) 相対的に製造コストが低く，大きな記憶容量を持った RAM が求められるとき，それに適するものは SRAM と DRAM のどちらか答えよ．

(13)「HDD(Hard Disk Drive) は半導体メモリである」は，適切な説明と「言える」か「言えない」か答えよ．

(14) コンピュータ内部において，CPU とメモリの間や CPU と入出力装置の間などで，データを受け渡す役割をするものを答えよ．

(15) 次に示す RGB 値のうち「黒色」を表すものはどれか答えよ．最も適切なものを記号で答えよ．

①(0, 255, 255)　②(255, 0, 255)　③(255, 255, 0)　④(255, 255, 255)　⑤(0, 0, 0)

(16) 無圧縮形式で画素数 (縦横のピクセル数) が同じ場合，フルカラー画像は，256 階調グレースケール画像の約何倍のファイルサイズになるか答えよ．

(17) 以下の代表的な画像形式について，不可逆圧縮である画像形式をすべて答えよ．

①jpg(jpeg)　②png　③heic/heif　④bmp　⑤gif

(18)Photoshop や Illustrator，Premiere Pro などのソフトウェアを開発・販売している企業は，次のうちどれか，記号で答えよ．

①Microsoft　②Apple　③NVIDIA　④Adobe　⑤Macromedia　⑥Corel

(19)256 階調のグレースケール画像において，1 画素あたりの輝度を表現するために必要なデータ量は何 bit か答えよ．

(20)CIDR 表記で「192.168.100.129/8」のとき，このサブネットマスクを 10 進数による表記で答えよ．

(21)Windows のエクスプローラにおいて，連続しない複数のファイルを選択したい．範囲先頭のファイルをクリック選択した後，範囲末尾のファイルをクリック選択する際に押下すべきキーはどれか，記号で答えよ．

①alt　②Shift　③Ctrl　④Tab　⑤esc

(22)Windows において，IP アドレスなどのネットワーク設定の詳細情報を表示 (確認) するためのコマンドを答えよ．なお，この問題の解答では，半角スペースを␣の記号を使って示すこと．

(23)Windows において「エクスプローラ」を起動するためのショートカットキーはどれか答えよ．記号で答えよ．

①Win + E　②Win + I　③Win + W　④Win + R　⑤Win + F

(24) 一般的な構成のノート PC(Windows 11) に USB メモリを接続した．この USB メモリは何ドライブとして OS に認識される可能性が高いか，記号で答えよ．なお，USB メモリ以外，PC にリムーバブルメディアは接続されていないものとする．

①A ドライブ　②B ドライブ　③C ドライブ　④D ドライブ　⑤OneDrive

(25)ICT 分野における「LAN」とは何の頭文字をとったものか英語で答えよ.

(26)DNS の機能について説明しているものはどれか．最も適切なものを記号で答えよ.

① ネットワーク接続に際してユーザー認証をする.

② ネットワークに接続されたデバイスを識別する.

③ ドメイン名と IP アドレスを対応付ける.

④ セグメント間の通信パケットを監視・管理する.

(27)TCP/IP において通信相手が「同一セグメントに存在するかどうか」は，どのような情報によって判断できるか．最も適切なものを記号で答えよ.

① 相手の「IP アドレス」，デフォルトゲートウェイの「IP アドレス」

② 相手の「IP アドレス」，自分の「IP アドレス」，自分の「サブネットマスク」

③ 相手の「IP アドレス」，自分の「IP アドレス」，デフォルトゲートウェイの「IP アドレス」

④ 相手の「IP アドレス」，相手の「サブネットマスク」，自分の「IP アドレス」

(28) ネットワークに接続するデバイスにおいて，デフォルトゲートウェイが正しく設定されていない場合，どのような状況となるか．最も適切なものを記号で答えよ.

① インターネットへの接続が不可能になる.

② 同一セグメント内のデバイスと通信ができなくなる.

③ 他セグメントにあるデバイスと通信ができなくなる.

④ 全てのデバイスと通信ができなくなる.

(29) インターネット全体で重複しないように一意に割り当てる必要があるのは「グローバル IP アドレス」と「プライベート IP アドレス」のどちらか答えよ.

(30) 次の運用のうち，ネットワーク経由のハッキングを受ける危険性が最も低いものはどれか.

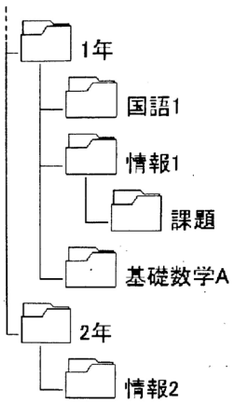
① スタンドアロン　② 閉じた LAN に接続　③ インターネットに接続した LAN に接続

(31)Excel において，範囲 A1:E1 の平均値を計算し，小数点第 1 位を切り上げた値 (すなわち整数値) をセル F1 に得たい．セル F1 に記述すべき Excel 関数を答えよ.

(32) 次の文章の括弧にあてはまる最も適切な言葉を漢字 3 文字で答えよ.「統計学では (　　) から抽出した部分集合を標本という」

問題 2　次の**設定**を読み，以下の各問いに答えよ．各 2 点 (計 6 点)

設定　Windows11 の PC において右図のようなフォルダ構成を想定する.



- フォルダ「**1 年**」の絶対パスは「**C:￥Users￥kato￥授業￥1 年**」である.
- フォルダ「**情報 2**」には，ファイル「**講義ノート 01.pdf**」が存在する
- フォルダ「**課題**」には，ファイル「**課題 ①.xlsx**」が存在する.

(33) カレントフォルダが「**国語 1**」のとき，ファイル「**課題 ①.xlsx**」の絶対パスを答えよ.

(34) カレントフォルダが「**1 年**」のとき，ファイル「**課題 ①.xlsx**」の相対パスを答えよ．なお，カレントフォルダを表す文字も省略せずに含めること.

(35) カレントフォルダが「**基礎数学 A**」のとき，ファイル「**講義ノート 01.pdf**」の相対パスを答えよ．なお，カレントフォルダを表す文字も省略せずに含めること.

問題 3 次の各問いについて，**ア** ～ **エ**の記号で答えよ．各 2 点 (計 30 点)

(36) 文書作成ソフトや表計算ソフトなどにおいて，一連の操作手順をあらかじめ定義しておき，実行する機能はどれか．

ア：オートコンプリート　イ：プラグアンドプレイ　ウ：マクロ　エ：ソースコード

(37) 負の整数を「2 の補数」で表現するとき，8 桁の 2 進数で表現できる数値範囲を 10 進数で表したものはどれか．

ア：-128～128　イ：-128～127　ウ：-127～128　エ：-127～127

(38) パスワードの解読方法の一つとして，全ての文字の組合せを試みる総当たり攻撃がある．”A”から”Z”の 26 種類の文字を使用できるパスワードにおいて，文字数を 4 文字から 6 文字に増やすと，総当たり攻撃でパスワードを解読するための最大の試行回数は何倍になるか．

ア：2　イ：24　ウ：52　エ：676

(39)Windows において，パス文字列のなかでフォルダ階層を区切るために使用する文字 (記号) はどれか答えよ．

ア：¥　イ：$　ウ：>　エ：/

(40) サーバに 2 台の HDD を接続しているとき，HDD の故障が「どちらか片方だけ」であれば運用がつづけられるようにしたい．使用する構成として適切なものはどれか．

ア：ストライピング　イ：ルーティング　ウ：テザリング　エ：ミラーリング

(41)4 台の HDD を使い，障害に備えるために「1 台分の容量をパリティ情報の記録に使用する RAID5」を構成する．1 台の HDD の容量が 1TB のとき，実効データ容量はおよそ何 B か．

ア：1TB　イ：2TB　ウ：3TB　エ：4TB

(42) コンピュータハードウェアに関する文脈において CPU とは何の略語か．次の選択肢から最も適切なものを記号で答えよ．

ア：Central Process Unit

イ：Computer Processing Unit

ウ：Central Processing Unit

エ：Control Processing Unit

(43) スマートフォンなどのタッチパネルで広く採用されている方式であり，指がタッチパネルの表面に近づいたときに，その位置を検出する方式はどれか．

ア：感圧式　イ：静電容量方式　ウ：電磁誘導方式　エ：光学式

(44) スキャナを使ってカラー写真のデジタル化を行う．このスキャナは解像度が 300dpi で 24 ビットカラーの画像を取り込むことができる．データ圧縮を全く行わないとき，15cm×10cm のカラー写真を 1 枚保存するためのディスク容量は，およそ何 M バイトか．ここでは，1(inch) = 2.5(cm) とし，1M=10 の 6 乗とする．

ア：約 2MB　イ：約 3.5MB　ウ：約 5MB　エ：約 6.5MB

(45)IoT デバイスと IoT サーバで構成され，IoT デバイスが計測した外気温を IoT サーバへ送り，IoT サーバからの指示で窓を開閉するシステムがある．このシステムの IoT デバイスに搭載されて，窓を開閉する役割を持つものはどれか．

ア：アクチュエータ

イ：エッジコンピューティング

ウ：キャリアアグリゲーション

エ：センサ

(46) ネットワークに関する次の記述中の a～c に入れる字句の適切な組合せはどれか．

建物内などの狭い範囲で構成されるネットワークは [a] と呼ばれ，地域的に離れた地点を結ぶネットワークは [b] と呼ばれる．インターネット上で一意に割り当てられる IP アドレスは [c] である．

ア：[a] LAN, [b] WAN, [c] グローバル IP アドレス

イ：[a] WAN, [b] LAN, [c] プライベート IP アドレス

ウ：[a] LAN, [b] WAN, [c] プライベート IP アドレス

エ：[a] WAN, [b] LAN, [c] グローバル IP アドレス

(47) サブネットマスクの役割として，適切なものはどれか.

ア：IP アドレスから Ethernet 上の MAC アドレスを割り出す.

イ：通信相手先の「ドメイン名」と「IP アドレス」を対応付ける.

ウ：インターネットと内部ネットワークを中継するときの「グローバル IP アドレス」と「プライベート IP アドレス」を対応付ける.

エ：IP アドレスに含まれる「ネットワークアドレス」と，そのネットワークに属する個々のコンピュータの「ホストアドレス」を区分する.

(48) 表計算ソフトを用いて 2 つの科目 X と Y の点数を評価して合否判定をする．それぞれの点数はワークシートのセル A2 と B2 に入力する．合格判定条件 ① または ② に該当するときはセル C2 に「合格」，それ以外のときは「不合格」を表示したい．セル C2 に入力すべき式はどれか.

〔合格判定条件〕

① 科目 X と科目 Y の合計が 150 点以上である.

② 科目 X と科目 Y がともに 70 点以上である.

	A	B	C
1	科目 X	科目 Y	合否
2	50	80	

ア：IF(論理和 ((A2+B2) ≧ 150, 最大 (A2, B2) ≧ 70), ’ 合格’, ’ 不合格’)

イ：IF(論理和 ((A2+B2) ≧ 150, 最小 (A2, B2) ≧ 70), ’ 合格’, ’ 不合格’)

ウ：IF(論理積 ((A2+B2) ≧ 150, 最大 (A2, B2) ≧ 70), ’ 合格’, ’ 不合格’)

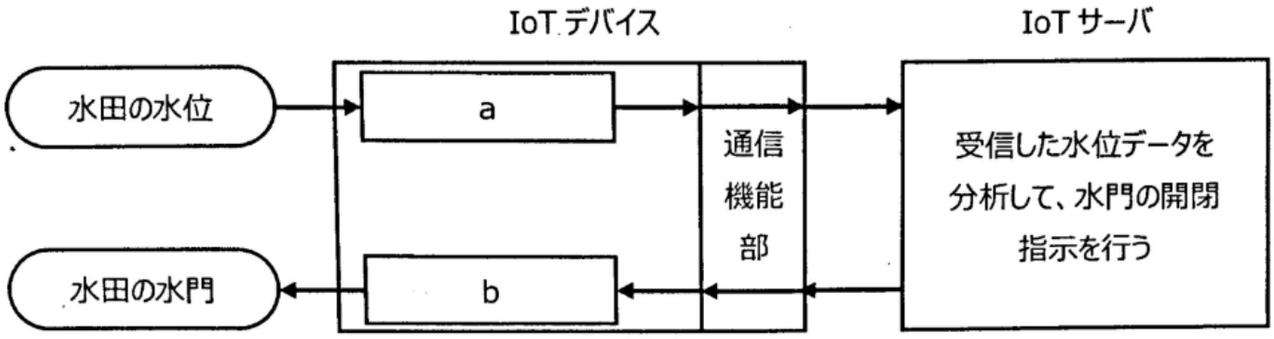
エ：IF(論理積 ((A2+B2) ≧ 150, 最小 (A2, B2) ≧ 70), ’ 合格’, ’ 不合格’)

(49) 表計算ソフトを用いてワークシートに示す各商品の月別売上額データを用いた計算を行う．セル E2 に式「条件付個数 ($B$2:$D$2,¿10000)」を入力した後，セル E3 と E4 に複写したとき，セル E4 に表示される値はどれか.

	A	B	C	D	E
1	商品名	1 月売上額	2 月売上額	3 月売上額	条件付個数
2	商品 A	30,000	15,000	20,000	
3	商品 B	5,000	10,000	5,000	
4	商品 C	10,000	20,000	10,000	

ア：0　イ：1　ウ：2　エ：3

(50) 水田の水位を計算することによって，水田の水門を自動的に開閉する IoT システムがある．図中の [a] , [b] に入れる字句の適切な組合せはどれか.



ア：[a] アクチュエータ [b] IoT ゲートウェイ

イ：[a] アクチュエータ [b] センサ

ウ：[a] センサ [b] IoT ゲートウェイ

エ：[a] センサ [b] アクチュエータ

(01)	(02)	(03)
(04)	(05)	(06)
(07)	(08)	(09)
(10)	(11)	(12)
(13)	(14)	(15)
(16)	(17)	(18)
(19)	(20)	(21)
(22)	(23)	(24)
(25)	(26)	(27)
(28)	(29)	(30)
(31)	(32)	
(33)		
(34)		
(35)		
(36)	(37)	(38)
(39)	(40)	(41)
(42)	(43)	(44)
(45)	(46)	(47)
(48)	(49)	(50)

6　マイクロコンピュータ (青木)

問 1　i=3,j=3,k=7 の場合，次の式の結果を真 (true)，偽 (false) で答えなさい．

式	$i = j$	$j! = k$	$i <= j$	$j > k$
式の結果				

問 2　x=5, y=10 の場合，次の式の結果，x に代入される値を答えなさい．

式	$x = y++;$	$x = y--;$	$x+ = 10;$
式の結果			

問 3　次の文章の【】の中に適する言葉や関数を入れ，文章を完成させなさい．

(a)【①】制御は，LED が点灯する明るさを変化させたい場合などに用いられ，Arduino の D5 ポートに接続した LED をデューティ比 80% で【①】制御により点灯させるための関数は，【②】となる．

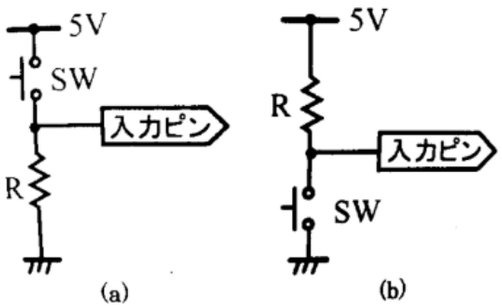
(b)1～1000 の範囲の変数 x に対し，Serial.println(100/1024*x) を実行すると x の値に関わらずシリアルモニタに表示されるのは 0 となる．0 以外の計算結果を表示するには，関数を【③】に変更する．

①	②
③	

問 4　図 (a)，(b) に示すマイコンの入力ピンに接続されたスイッチ入力回路について次の問いに答えなさい．

(1) スイッチ (SW) の ON，OFF に対して入力ピンに入力される電圧を答えなさい．

SW	図 (a) の入力電圧	図 (b) の入力電圧
ON		
OFF		



(2) プルアップと呼ばれる回路は (a) と (b) のどちらか答えなさい．

答

問 5　右図に示す 5[V] の電源に接続された LED がある．点灯時の LED の電圧降下 (順方向電圧) が 2.1[V] で，LED に流す電流 (順方向電流) が 10[mA] とした場合の電流制限抵抗 R の値を求めなさい．

答

問 6　図 1 のように Arduino の D8〜D11 ピンに LED を接続した場合に，表 1 に示すように点灯した 2 個の LED が 1 秒ごとに移動するプログラムを□を埋めて完成させなさい．

```
01  int i,j;
02  [        ①        ]
03  void setup(){
04    for (i=[ ② ]; i<[ ③ ]; i++){
05      pinMode(i, OUTPUT);
06    }
07  }
08  void loop(){
09    for (i=[ ④ ]; i<[ ⑤ ]; i++){
10      for (j=0; j<[ ⑥ ]; j++){
11        digitalWrite([ ⑦ ], a[i][j]);
12      }
13      delay(1000);
14    }
15  }
```

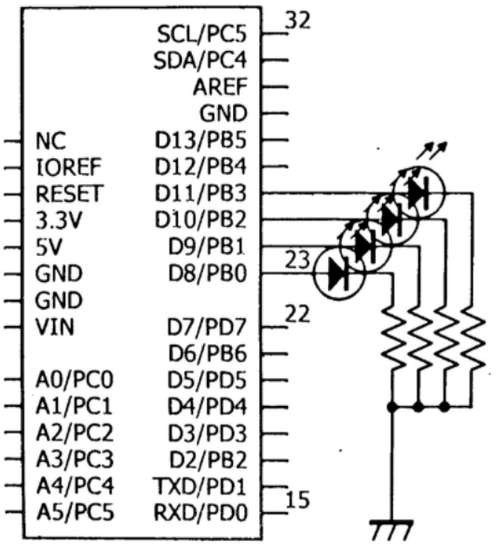


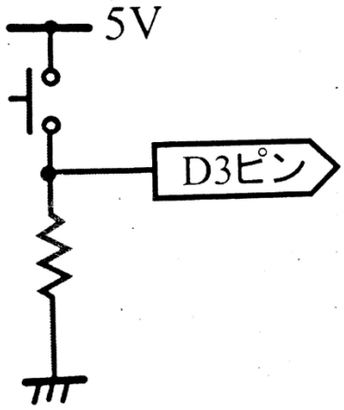
図 1

表 1 （空欄は消灯）

ポート	D11	D10	D9	D8
START			点灯	点灯
1 秒後		点灯	点灯	
2 秒後	点灯	点灯		
3 秒後	点灯			点灯
4 秒後	START に戻って繰り返す			

①		
②	③	④
⑤	⑥	⑦

問 7　右図のように Arduino の D3 ピンに接続されたスイッチと D13 ピンに接続されているオンボード LED に対して，スイッチが OFF のとき LED が 0.5 秒周期で点滅 (0.25 秒間点灯，0.25 秒間消灯) し，スイッチが ON のとき LED が点灯するプログラムを作成しなさい．



問 8　図 2 のように Arduino の D10 ピンに LED を接続し，D2〜D3 ピンにスイッチを接続した回路がある．□を埋めて以下の条件を満たすプログラムを完成させなさい．なお，スイッチに抵抗が接続されていないことを考慮して，スイッチの入力に対してプルアップ設定をしたプログラムを作成すること．

【条件】

- 電源投入時，LED は 2 秒周期で点滅する
- SW0 が，ON のとき LED の点滅周期が 100ms ずつ短くなり，OFF のとき点滅周期に変化はない
- SW1 が，ON のとき LED の点滅周期が 100ms ずつ長くなり，OFF のとき点滅周期に変化はない
- SW0 と SW1 が同時に ON になることはない
- 点滅周期の最大値は 10 秒，最小値は 100ms とする
- 点滅周期は，1 回の点灯時間と消灯時間をあわせた時間とする

```
01  [          ①          ]
02  void setup(){
03    for(i=2; i<4; i++){
04  [          ②          ]
05    }
06  [          ③          ]
07    t=1000;
08  }
09  void loop(){
10    sw0 = digitalRead(2);
11    sw1 = digitalRead(3);
12    if(sw0 == [   ④   ]){
13  [          ⑤          ]
14      if(t<50) t=50;
15    }
16    if(sw1 == [   ⑥   ]){
17  [          ⑦          ]
18      if(t>5000) t=5000;
19    }
20    digitalWrite(8,HIGH);
21    delay(t);
22    digitalWrite(8,LOW);
23    delay(t);
24  }
```

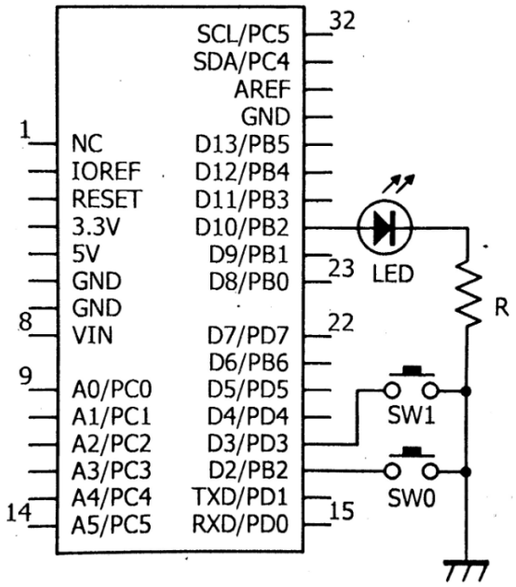


図 2

①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	

問 9　以下に示すプログラムがそれぞれ実行された場合，シリアルモニタに表示される文字列を答えなさい．

(1)

```
01  int x = 7;
02  void setup() {
03    Serial.begin(9600);
04  }
05  void loop(){
06    int y = 0;
07    func1(x);
08    func2();
09    y = func3(x);
10    Serial.println(y);
11    while(1){}
12  }
13  void func1(int y){
14    y = x + y;
15    Serial.print(y);
16  }
17  void func2(){
18    Serial.print(x);
19  }
20  int func3(int y){
21    return(2 * y + 6);
22  }
```

(2)

```
01  int a[7]={2,4,6,8,10,12,14};
02  void setup() {
03    Serial.begin(9600);
04  }
05  void loop(){
06    Serial.print(a[3]);
07    Serial.print(a[4] / a[0]);
08    Serial.println(a[1] * 5 - 1);
09    while(1){}
10  }
```

(3)

```
01  char a[12]="SweetPotato";
02  void setup() {
03    Serial.begin(9600);
04  }
05  void loop(){
06    int i=0;
07    while (i < 8){
08      i = i + 2;
09      Serial.print(a[i]);
10    }
11    while(1){}
12  }
```

(1)	(2)
(3)	

表 2　Arduino の関数

関数名	引数・戻り値
pinMode(ピン番号，モード)	モード：INPUT，INPUT_PULLUP，OUTPUT
戻り値=digitalRead(ピン番号)	戻り値：HIGH，LOW
digitalWrite(ピン番号，値)	値：HIGH，LOW
delay(ms)	ms：待機時間（ms 単位）
analogWrite(ピン番号，値)	ピン番号：3,5,6,9,10,11，　値：0～255
Serial.begin (通信速度)	通信速度：300,1200,4800,9600,115200 など
Serial.print (データ)	データ：文字列，数値，変数
Serial.println (データ)	データ：文字列，数値，変数